

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et des Professions sociales

Section formation de l'assistant technique médical de laboratoire

BRANCHE: MICBI II

DATE : 3 juin 2009

DURÉE : 10.30 – 12.30

Question 1 :

La mitochondrie

Décrivez la structure, les fonctions et d'éventuelles particularités de la mitochondrie.
(5 points)

Frage 1:

Die Mitochondrie

Beschreiben Sie den Aufbau, die Funktion und eventuelle Besonderheiten der Mitochondrie.
(5 Punkte)

Question 2 :

La réaction Polymerase Chain Reaction

- a) Donnez une définition de la réaction PCR. Quelles composantes sont nécessaires pour la réalisation d'une réaction PCR ? Décrivez une PCR standard et une PCR RT (Reverse Transcriptase). (15 points)
- b) Décrivez le mécanisme de l'enzyme UNG (Uracile-N-Glycosylase). À quoi sert cette enzyme, pourquoi l'utilise-t-on en pratique ? (5 points)
- c) Management de la qualité : Énumérez au moins 10 points qui vous semblent importants, afin d'éviter les contaminations dans une réaction PCR. (5 points)

Frage 2:*Die Polymerase-Kettenreaktion*

- a) Definieren Sie die Polymerase-Kettenreaktion. Welche Komponenten werden benötigt? Beschreiben Sie eine Standard-PCR und eine RT-PCR. (reverse transcriptase) (15 Punkte)
- b) Beschreiben Sie den Mechanismus des Enzyms UNG (Uracil-N-Glykosidase). Warum wird dieses eingesetzt? (5 Punkte)
- c) Qualitätsmanagement: Zählen Sie mindestens 10 Punkte auf, die Ihnen wichtig erscheinen um Kontaminationen zu vermeiden. (5 Punkte)

Question 3 :

Vérifiez l'exactitude des affirmations suivantes :

(10 points)

	Vrai	Faux
La vaccination intéresse l'immunité <i>adaptative</i>		
Les ganglions lymphatiques font partie des organes lymphoïdes primaires au même titre que la moelle osseuse et le thymus		
L'avidité est une affinité fonctionnelle		
Les variations allotypiques décrivent des variations dans les régions variables des anticorps.		
CTLA-4 réprime la réaction immunologique		

Frage 3:*Untersuchen Sie die Richtigkeit folgender Aussagen :*

(10 Punkte)

	Richtig	Falsch
<i>Die Impfung interessiert die adaptative Immunität</i>		
<i>Die lymphatische Drüsen gehören zu den primären lymphatischen Organen genauso wie die Knochenmark & der Thymus</i>		
<i>Die Avidität ist eine funktionelle Affinität</i>		
<i>Die allotypische Variationen beschreiben die Variationen der variablen Regionen der Antikörper</i>		
<i>CTLA-4 hemmt die Immunreaktion</i>		

Question 4 :

Décrivez de manière succincte les étapes de la phagocytose.

(10 points)

Frage 4:

Beschreiben Sie kurz die Etappen der Phagozytose.

(10 Punkte)

Question 5 :

La tolérance immunologique : (cochez la réponse exacte)

(5 points)

	Vrai	Faux
La distinction entre le <i>soi</i> et le <i>non-soi</i> n'est pas le fait de l'antigène seul		
La sélection négative intervient avant la sélection positive		
La sélection positive différencie les lymphocytes CD4 & CD8		
La genèse de la tolérance immunitaire se fait complètement dans le thymus		
Dans le cas des lymphocytes B, la chaîne légère module l'affinité pour un antigène donné. La décision d'élimination de la cellule B sera prise en fonction de l'affinité restante de l'antigène		

Frage 5:

Die Immuntoleranz : (kreuzen Sie die richtige Antwort an)

(5 Punkte)

	Richtig	Falsch
<i>Das Unterscheiden zwischen Selbst und Nicht-Selbst ist nicht allein durch das Antigen bestimmt</i>		
<i>Die positive Selektion tritt nach der negativen ein</i>		
<i>Die positive Selektion differenziert CD4 & CD8 Lymphozyten</i>		
<i>Die immunologische Toleranz erfolgt vollständig im Thymus</i>		
<i>Im Fall der B Lymphozyten moduliert die leichte Kette die Affinität zum einem gegebenen Antigen. Die Entscheidung die B Zelle zu töten hängt von der restlichen Affinität des Antigens ab</i>		

Question 6:

Complément & Cytokines : (cochez la réponse exacte)

(5 points)

	Vrai	Faux
Les fibroblastes produisent de l'IFN γ		
La voie d'activation alternative du complément est activée par des complexes antigène-anticorps		
C3a & C5a ont des effets anaphylactiques		
L'IL-2 agit de façon autocrine et paracrine		
Les chémokines sont impliquées dans la migration cellulaire		

Frage 6:

Komplement & Zytokine: (kreuzen Sie die richtige Antwort an)

(5 Punkte)

	Richtig	Falsch
<i>Fibroblasten produzieren IFNγ</i>		
<i>Der alternative Aktivationsweg des Komplements wird durch Antigen-Antikörper Komplexe eingeleitet</i>		
<i>C3a & C5a ont des effets anaphylactiques</i>		
<i>IL-2 hat paracrine & autokrine Effekte</i>		
<i>Chemokine sind an der Zellmigration beteiligt</i>		